

Τεχνική Έκθεση Άσκησης 1

Ερώτημα 1

1. Επιλογή όλων των μεθόδων υπολογισμού του συντελεστή ασφαλείας έναντι περιστροφικής αστοχίας.
2. Εισαγωγή συντεταγμένων για την δημιουργία των εξωτερικών ορίων του πρανούς (X,Y).

Enter Vertex→(0, 0), (0, 6), (15, 6), (25, 12), (45, 12), (45, 0), *c*: για να κλείσει το σχήμα

3. Εισαγωγή συντεταγμένων για την δημιουργία των εσωτερικών ορίων μεταξύ εδαφικών στρώσεων του πρανούς (X,Y).

Enter Vertex→(20, 9), (45, 9)

4. Προσδιορισμός ιδιοτήτων εδαφικών υλικών:

$$Sand \rightarrow \gamma = 18 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}, c = 0, \varphi = 40^\circ$$

$$Clay \rightarrow \gamma = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}, c = 15 \text{ kPa}, \varphi = 25^\circ$$

5. Ανάθεση ιδιοτήτων στα σχεδιασμένα στοιχεία.
6. Περιορισμός των ορίων πρανούς, στα όρια που προσδιορίζονται από την κόκκινη γραμμή πάνω στο εξωτερικό όριο του πρανούς προκειμένου να λάφθουν υπόψιν οι κρίσιμες επιφάνειες αστοχίας.

Καθορισμός ορίων κλίσης

Όρια: Αριστερά×Συντεταγμένη: 5

Δεξιά×Συντεταγμένη: 19.5

Δεύτερο σύνολο ορίων: Αριστερά×Συντεταγμένη: 20.3

Δεξιά×Συντεταγμένη: 42

7. Σύγκριση αποτελεσμάτων των μεθόδων:

α) *SIMPLIFIED BISHOP*: 2.028

β) *JANBU*: 1.480

γ) *SPENCER*: 1.995

δ) *MORGENSTERN – PRICE*: 1.995

(για σταθερή διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων)

ε) *MORGENSTERN – PRICE*: 2.001

(για διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων που αυξομειώνεται επί τη βάση συνάρτησης μισού ημιτόνου)

στ) *FELLENIOUS*: 1.79

Η Fellenius είναι η πιο συντηρητική μέθοδος κυκλικής διατομής, ενώ η Bishop πιο κοντά στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 3 μεθόδους που έχουν μικρή απόκλιση μεταξύ τους.

Η Janbu είναι μέθοδος τριγωνικής διατομής, γι' αυτό και η τιμή της διαφέρει από των υπολοίπων.

8. Σχεδιασμό του εδαφικού προφίλ στο Autocad για την μέθοδο Fellenius, βάσει της επιφάνειας αστοχίας που προσδιορίστηκε κατά την μέθοδο Bishop.

Η επιφάνεια αστοχίας ορίστηκε με κέντρο (16.5462, 17.1328) και ακτίνα 11.2397.

Ο διαχωρισμός έγινε σε 7 φέτες, σε απόσταση $l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = 2\text{ m}$,

$$l_5 = 1.19\text{ m}, \quad l_6 = 0.81\text{ m} \text{ και } l_7 = 1.55\text{ m}$$

9. Υπολογισμός της συνισταμένης ολικών ορθών τάσεων στη βάση της λωρίδας

$$N_i = W_i * \cos \alpha_i \quad (\text{στο excel}).$$

10. Υπολογισμός συντελεστή ασφαλείας $FS = \frac{\sum_i^n [c'_i * l_i + (N_i - U_i) * \tan \varphi'_i]}{\sum_i^n W_i * \sin \alpha_i} = 1.79$ (στο excel).

Ερώτημα 2

Εκτίμηση του συντελεστή ασφαλείας FS του πρανούς έναντι περιστροφικής αστοχίας με τοποθέτηση του υδροφόρου ορίζοντα σε απόσταση:

1. 6.0m ($x \leq 15\text{m}$):

1. SIMPLIFIED BISHOP:

a) 0.609

b) 2.022

2. JANBU:

a) 0.565

b) 1.480

3. SPENCER:

a) 0.608

- b) 1.989
- 4. MORGENSTERN-PRICE:
(για σταθερή διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων)
 - a) 0.608
 - b) 1.989
- 5. MORGENSTERN-PRICE:
(για διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων που αυξομειώνεται επί τη βάση συνάρτησης μισού ημιτόνου)
 - a) 0.609
 - b) 1.995

2. $9.0m (x = 20m)$:

- 1. SIMPLIFIED BISHOP:
 - a) 0.484
 - b) 1.829
- 2. JANBU:
 - a) 0.448
 - b) 1.349
- 3. SPENCER:
 - a) 0.484
 - b) 1.807
- 4. MORGENSTERN-PRICE:
(για σταθερή διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων)
 - a) 0.484
 - b) 1.807
- 5. MORGENSTERN-PRICE:
(για διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων που αυξομειώνεται επί τη βάση συνάρτησης μισού ημιτόνου)
 - a) 0.484
 - b) 1.812

3. $10.5m (x = 25m)$:

- 1. SIMPLIFIED BISHOP:
 - a) 0.506
 - b) 1.987
- 2. JANBU:
 - a) 0.456
 - b) 1.480
- 3. SPENCER:
 - a) 0.505

- b) 1.956
4. MORGENSTERN-PRICE:
(για σταθερή διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων)
a) 0.505
b) 1.956
5. MORGENSTERN-PRICE:
(για διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων που αυξομειώνεται επί τη βάση συνάρτησης μισού ημιτόνου)
a) 0.506
b) 1.963
4. 12.0m ($x = 35m$):
1. SIMPLIFIED BISHOP:
a) 0.663
b) 2.028
2. JANBU:
a) 0.583
b) 1.480
3. SPENCER:
a) 0.660
b) 1.995
4. MORGENSTERN-PRICE:
(για σταθερή διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων)
a) 0.660
b) 1.995
5. MORGENSTERN-PRICE:
(για διεύθυνση ενδολωριδιακών δυνάμεων που αυξομειώνεται επί τη βάση συνάρτησης μισού ημιτόνου)
a) 0.663
b) 2.001

Ερώτημα 3

- Από το ερώτημα 1:

Η δυσμενέστερη περίπτωση είναι κατά την μέθοδο *Spencer* = 1.995

- i. Με την μέθοδο αγκυρίων χωρίς προένταση και με πλήρη ενεμάτωση καθ' όλο το μήκος τους (sail nails):
Τοποθέτηση ομάδας αγκυρίων με κλίση -15° , μήκος 5m, ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση 1.5m $\rightarrow$ FS=2.256

- ii. Με την μέθοδο διατμητικών πασσάλων (pile):
Τοποθέτηση πασσάλων μήκους 5m με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 2m και διατμητική αντοχή 200 kN $\rightarrow$ FS=2.709

- Από το ερώτημα 2:

Η δυσμενέστερη περίπτωση για βραχυχρονία αστοχία είναι κατά την μέθοδο *Spencer* = 0.484

Τοποθέτηση υδροφόρου ορίζοντα στα 9m ($\chi=20$ m).

- i. Με την μέθοδο αγκυρίων χωρίς προένταση και με πλήρη ενεμάτωση καθ' όλο το μήκος τους (sail nails):
Τοποθέτηση ομάδας αγκυρίων με κλίση -15° , μήκος 5m, ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση 1.5m $\rightarrow$ FS=2.185
- ii. Με την μέθοδο διατμητικών πασσάλων (pile):
Τοποθέτηση πασσάλων μήκους 6m με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 1m και διατμητική αντοχή 200 kN $\rightarrow$ FS=2.086